FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista
Engenharia de Software – 2º ano
Challenge 2026 – TOTVS

TOTVS Inteligencia Conversacional

Plataforma de análise automatizada de reuniões comerciais com inteligência artificial

Database Design – Sprint 3
Implementação física do banco de dados no Oracle: modelo relacional, script DDL e script DML

Grupo Company 404
Bruno Gama Masseiras – RM 562526
Kauai Rosa de Assis Rocha – RM 563256
Lucas Gilmar Pedro da Silva – RM 566231
Leandro Afonso Silva Santos Junior – RM 561344
Murilo da Silva Basto – RM 565445

São Paulo
Setembro de 2026

Grupo Company 404
Bruno Gama Masseiras – RM: 562526
Kauai Rosa de Assis Rocha – RM: 563256
Lucas Gilmar Pedro da Silva – RM: 566231
Leandro Afonso Silva Santos Junior – RM: 561344
Murilo da Silva Basto – RM: 565445
Database Design – Challenge 2026 TOTVS – Sprint 3 – 2º ano

Implementação física do banco de dados da solução TOTVS Inteligencia Conversacional

Sumário

1. Objetivo e escopo
2. Principais funcionalidades da solução
3. Arquitetura e papel do banco de dados
4. Modelo relacional (Oracle SQL Developer Data Modeler)
4.1 Diagrama completo
4.2 Diagramas por área
4.3 Relacionamentos e cardinalidades
4.4 Decisões de modelagem
5. Script DDL – estrutura do banco
6. Script DML – carga, atualização e exclusão
7. Como executar e conferir
8. Dicionário de dados
9. Arquivos entregues e documentos de referência

1. Objetivo e escopo

O **TOTVS Inteligência Conversacional** transforma transcrições brutas de reuniões comerciais e de Customer Success da TOTVS em inteligência acionável. A plataforma recebe o texto da reunião (digitado, importado dos arquivos JSON/CSV da TOTVS ou transcrito de áudio), processa-o com a **LeanIA** (motor próprio de análise de linguagem natural, gratuito e executado localmente) e devolve, para cada reunião: sentimento geral e por área, produtos TOTVS em uso, oportunidades de upsell, cross-sell e novo produto, riscos de churn, concorrentes citados, persona do interlocutor, budget mencionado, próxima ação sugerida e alertas priorizados para o diretor comercial.

O escopo desta Sprint é a **implementação física do banco de dados no Oracle**: o modelo relacional completo desenhado no Oracle SQL Developer Data Modeler, o script DDL com todas as tabelas, restrições, sequence, coluna identity, índices, triggers e comentários, e o script DML que popula as tabelas com dados fictícios realistas e demonstra a evolução dos processos de negócio (ciclo de vida da transcrição e do alerta) com UPDATE e DELETE. O mesmo schema é usado pelo backend Java (Spring Boot e JPA) da solução, publicado na Render e conectado ao Oracle da FIAP.

2. Principais funcionalidades da solução

Funcionalidade	Descrição
Ingestão de transcrições	Formulário web, API REST, importação em lote dos arquivos TOTVS (JSON e CSV) e transcrição de áudio (modelo Parakeet).
Análise pela LeanIA	Sentimento (POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO, MISTO), produtos identificados (atual, oportunidade, concorrente), oportunidades com score e valor estimado, riscos com severidade, persona, budget, próxima ação, insights (elogios, reclamações, dúvidas, próximos passos) e indicadores de qualidade da conversa.
Consolidação por reunião	Riscos, oportunidades, alertas e itens críticos agrupados por categoria, com ocorrências, evidências e recomendação, alimentando o dashboard sem multiplicar linhas.
Alertas acionáveis	Prioridade e ciclo NOVO → VISTO → RESOLVIDO, com histórico automático das mudanças de status.
Dashboard executivo	Aplicação web e aplicativo Android com métricas de sentimento, riscos por tipo, oportunidades, reuniões recentes e filtros por cliente.
Feedback adaptativo	O usuário avalia a análise (útil ou ajuste) e a LeanIA usa os feedbacks recentes como contexto nas próximas análises.
Segurança	Usuários com perfil ADMIN ou USER, senha com hash BCrypt, sessão com JWT e refresh token armazenado apenas como hash SHA-256.

3. Arquitetura e papel do banco de dados

A solução é composta por três serviços: o **frontend** em Next.js (Vercel), o **backend** em Spring Boot (Render) e o **ai-service** com a LeanIA em FastAPI (Hugging Face Spaces), além do aplicativo Android. O **Oracle Database 19c** da FIAP é a única fonte de verdade: guarda usuários, sessões, transcrições (texto integral em CLOB), análises, listas de detalhes, alertas, feedbacks e o histórico de status.

O backend acessa o banco por Spring Data JPA/Hibernate com a propriedade `ddl-auto=validate`, ou seja, a estrutura é criada exclusivamente pelos scripts desta entrega e a aplicação apenas valida, na subida, que as tabelas e colunas existem com os tipos esperados.

4. Modelo relacional (Oracle SQL Developer Data Modeler)

O modelo relacional foi construído no **Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3**. O design (arquivo `TOTVS_Inteligencia_Conversacional.dmd` e pasta correspondente) acompanha a entrega na pasta `datamodeler/`. São **20 tabelas**, **24 chaves estrangeiras**, 5 restrições UNIQUE, uma sequence e duas colunas IDENTITY. Todas as tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos e cardinalidades estão representados no diagrama.

A notação é a padrão do Data Modeler (Information Engineering): pé de galinha no lado N; barra no lado 1 obrigatório e círculo no lado 1 opcional; linha contínua para relacionamento identificador (a chave estrangeira faz parte da chave primária) e linha tracejada para relacionamento não identificador. Nas caixas, **P** indica chave primária, **F** chave estrangeira, **U** chave única e ***** coluna NOT NULL.

4.1 Diagrama completo

A Figura 1 é a exportação do diagrama feita pelo próprio Data Modeler (menu Arquivo > Imprimir Diagrama > Para Arquivo de Imagem). Como o modelo tem 20 tabelas, a Figura 1 mostra a visão geral e as Figuras 2 e 3 ampliam as duas metades. As Figuras 4 a 7 detalham cada área do mesmo modelo. As imagens em alta resolução estão na pasta `diagramas/` da entrega.

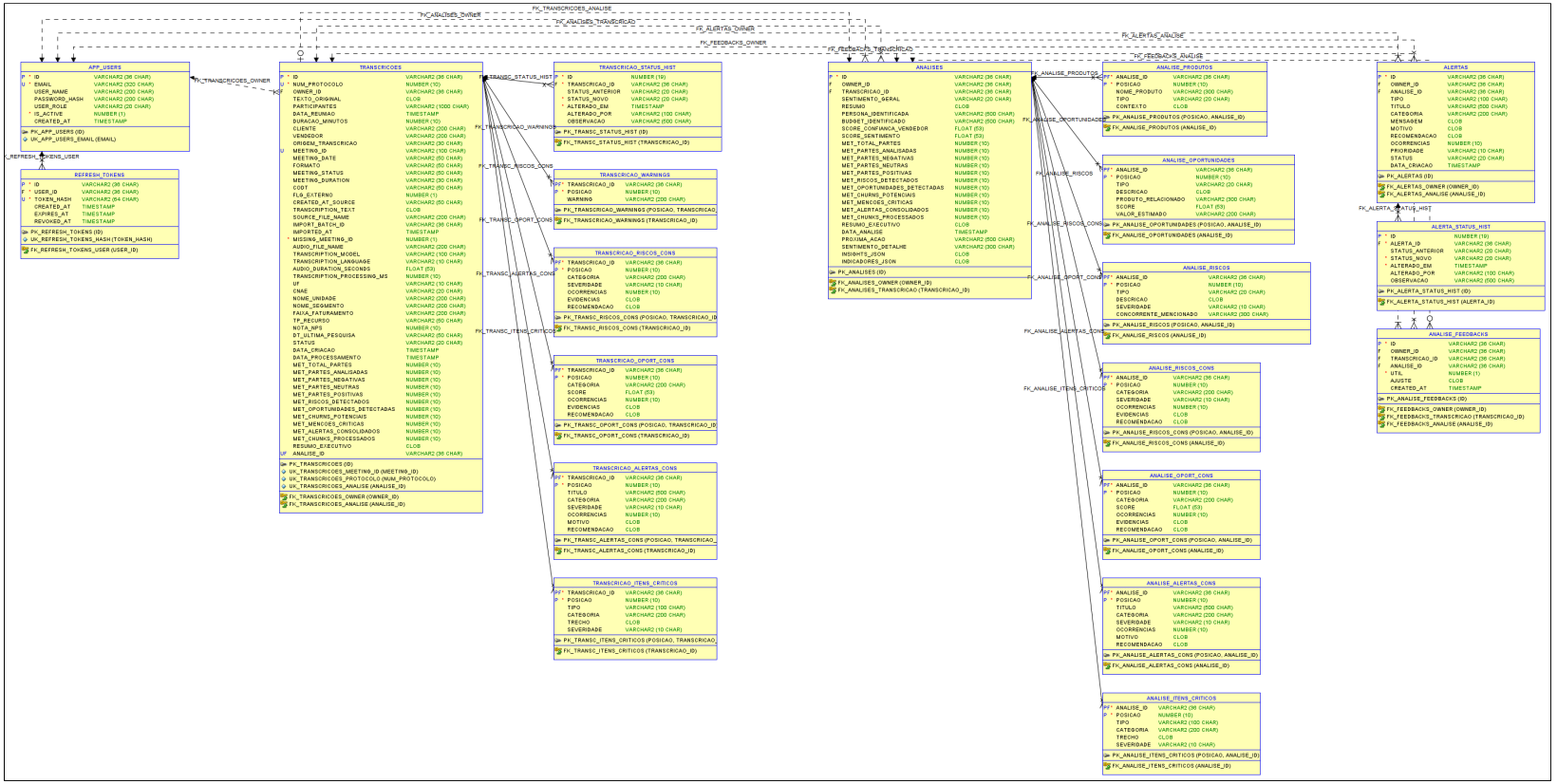


Figura 1 – Modelo relacional completo exportado do Oracle SQL Developer Data Modeler.

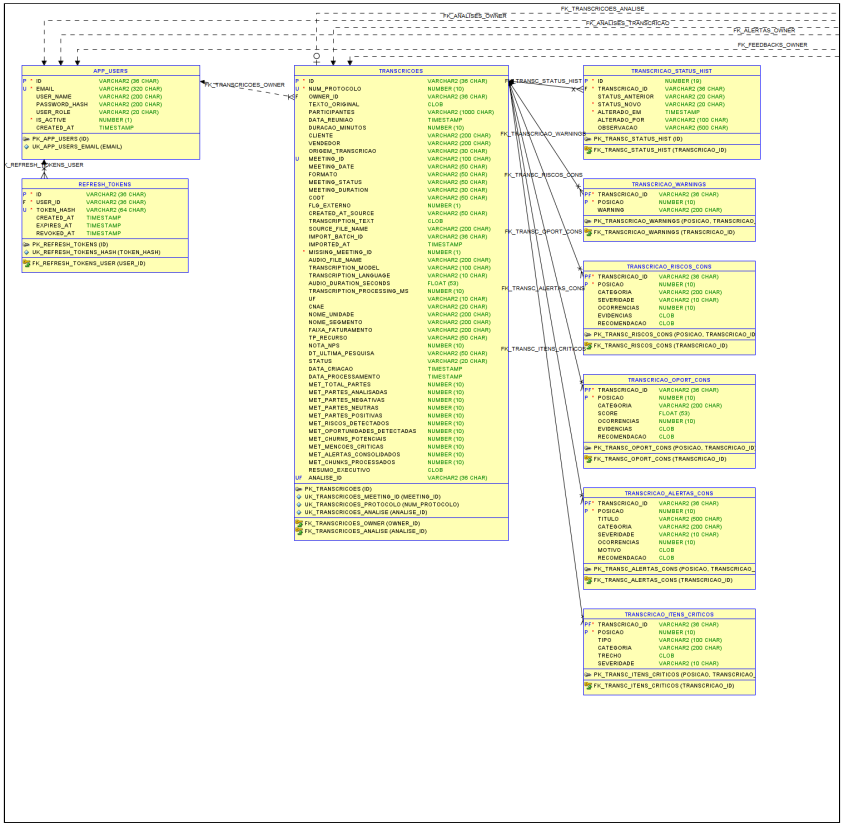


Figura 2 – Metade esquerda do diagrama: segurança, transcrições e listas consolidadas.

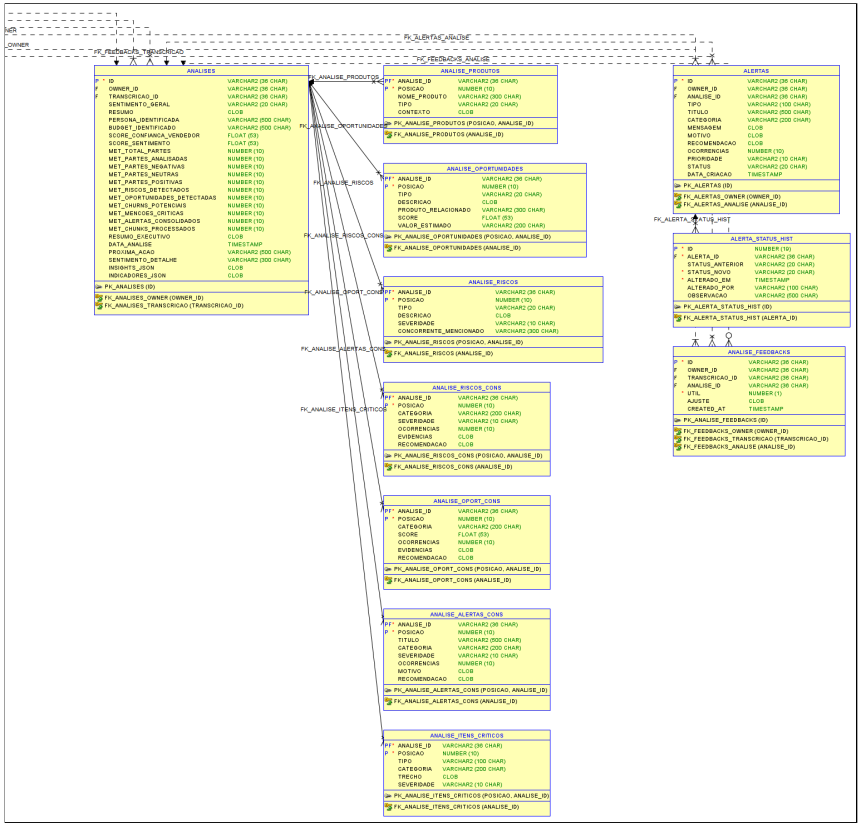


Figura 3 – Metade direita do diagrama: análises, detalhes, alertas, histórico e feedbacks.

4.2 Diagramas por área

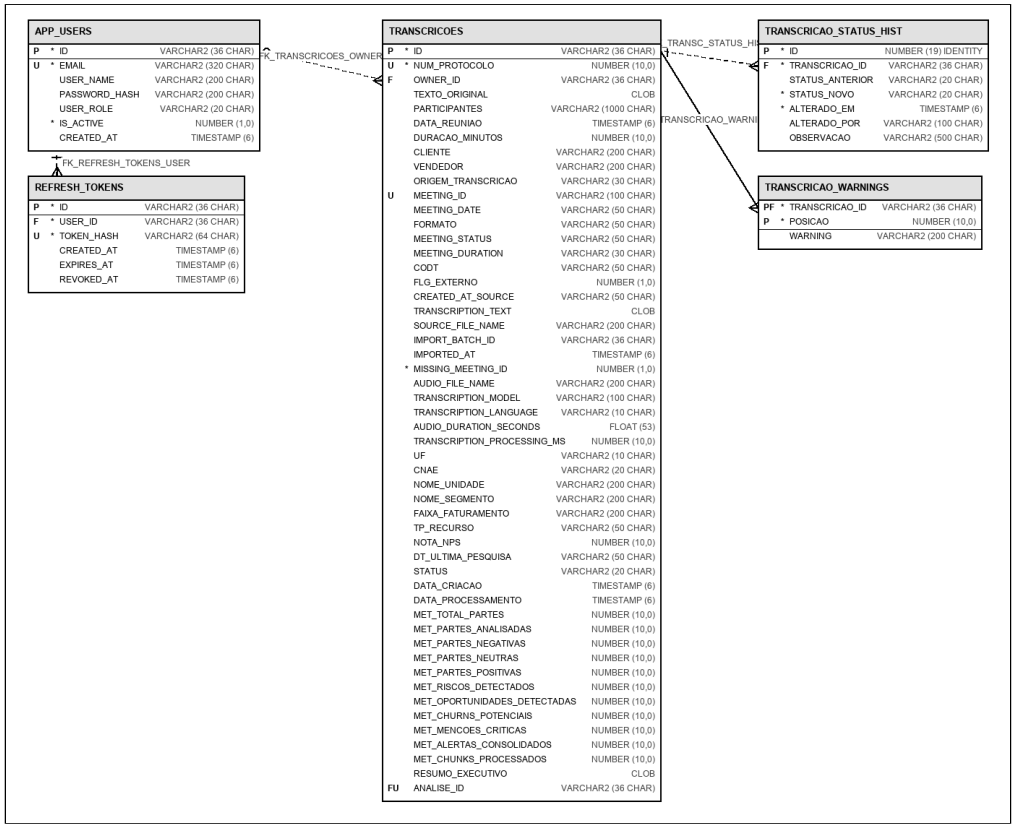


Figura 4 – Segurança, transcrição e histórico de status: APP_USERS, REFRESH_TOKENS, TRANSCRICOES, TRANSCRICAO_STATUS_HIST e TRANSCRICAO_WARNINGS.

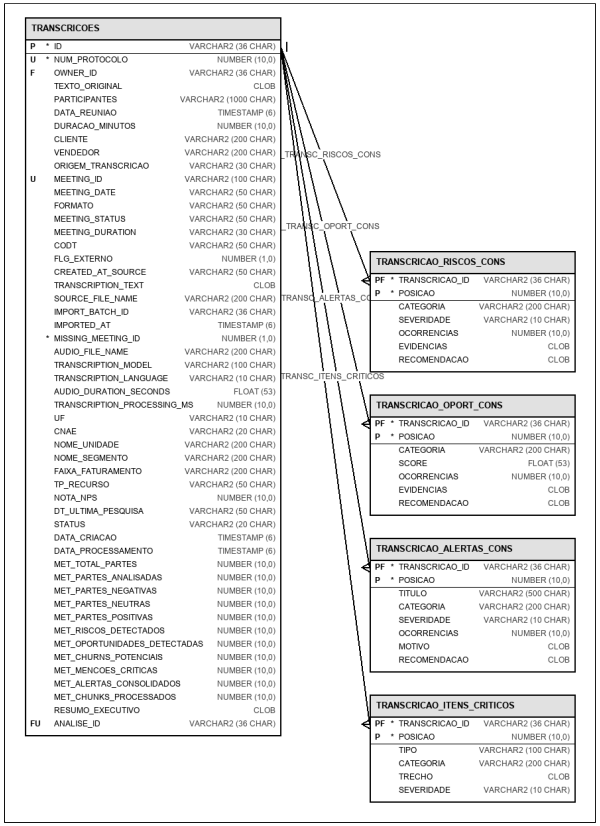


Figura 5 – Transcrição e listas consolidadas (riscos, oportunidades, alertas e itens críticos por reunião).

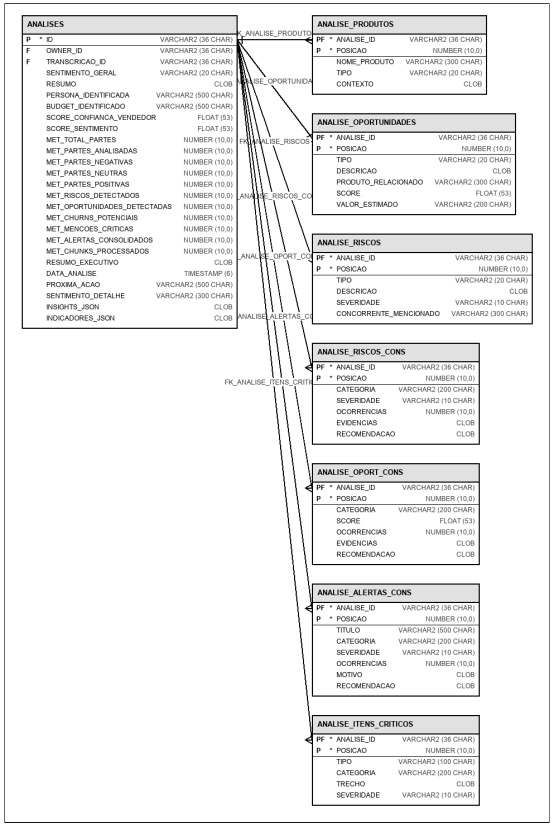


Figura 6 – Análise da LeanIA e suas listas de detalhe (produtos, oportunidades, riscos e consolidados).

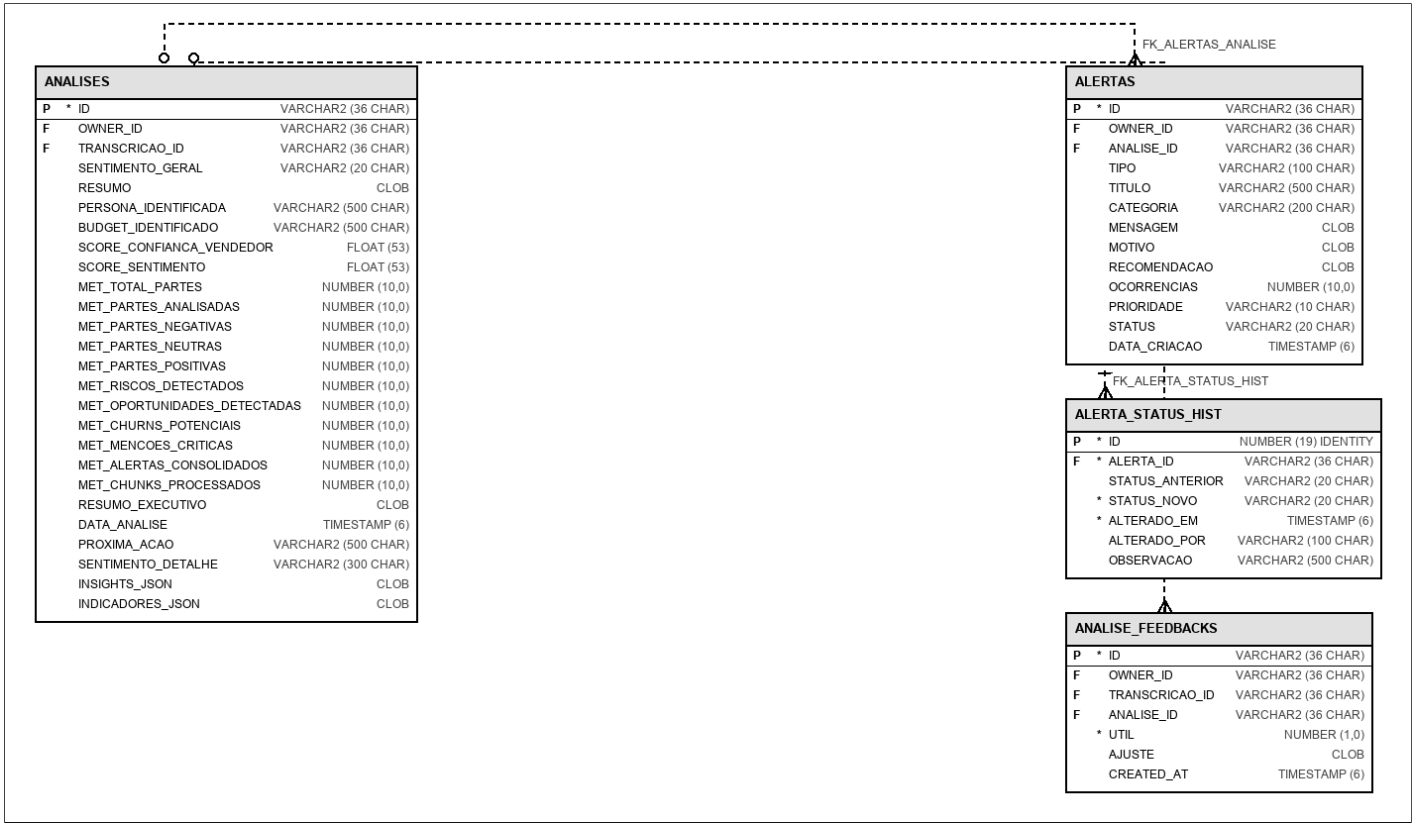


Figura 7 – Alertas, histórico de status do alerta e feedbacks do usuário, ligados à análise.

4.3 Relacionamentos e cardinalidades

A tabela abaixo lista cada chave estrangeira do modelo com a cardinalidade, o tipo do relacionamento, a obrigatoriedade e a regra de exclusão.

Constraint	Tabela filha (N)	Coluna	Tabela pai (1)	Card.	Tipo	Obrig.	ON DELETE
FK_REFRESH_TOKENS_USER	REFRESH_TOKENS	USER_ID	APP_USERS	1:N	não identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSCRICOES_OWNER	TRANSCRICOES	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	não identificador	não	NO ACTION
FK_TRANSCRICOES_ANALISE	TRANSCRICOES	ANALISE_ID	ANALISES	1:1	não identificador	não	SET NULL
FK_TRANSCRICAO_WARNINGS	TRANSCRICAO_WARNINGS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_RISCOS_CONS	TRANSCRICAO_RISCOS_CONS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_OPORT_CONS	TRANSCRICAO_OPORT_CONS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_ALERTAS_CONS	TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_ITENS_CRITICOS	TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_STATUS_HIST	TRANSCRICAO_STATUS_HIST	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	não identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISES_OWNER	ANALISES	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	não identificador	não	NO ACTION
FK_ANALISES_TRANSCRICAO	ANALISES	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	não identificador	não	CASCADE
FK_ANALISE_PRODUTOS	ANALISE_PRODUTOS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_OPORTUNIDADES	ANALISE_OPORTUNIDADES	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_RISCOS	ANALISE_RISCOS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_RISCOS_CONS	ANALISE_RISCOS_CONS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_OPORT_CONS	ANALISE_OPORT_CONS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_ALERTAS_CONS	ANALISE_ALERTAS_CONS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_ITENS_CRITICOS	ANALISE_ITENS_CRITICOS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ALERTAS_OWNER	ALERTAS	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	não identificador	não	NO ACTION
FK_ALERTAS_ANALISE	ALERTAS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	não identificador	não	CASCADE
FK_ALERTA_STATUS_HIST	ALERTA_STATUS_HIST	ALERTA_ID	ALERTAS	1:N	não identificador	sim	CASCADE
FK_FEEDBACKS_OWNER	ANALISE_FEEDBACKS	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	não identificador	não	NO ACTION
FK_FEEDBACKS_TRANSCRICAO	ANALISE_FEEDBACKS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	não identificador	não	CASCADE
FK_FEEDBACKS_ANALISE	ANALISE_FEEDBACKS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	não identificador	não	SET NULL

Um usuário (APP_USERS) possui N sessões, N transcrições, N análises, N alertas e N feedbacks. Uma transcrição possui N avisos, N riscos, oportunidades, alertas e itens consolidados e N registros de histórico, e tem **no máximo uma análise atual** (relacionamento 1:1 garantido pela restrição UK_TRANSCRICOES_ANALISE sobre a coluna TRANSCRICOES.ANALISE_ID); a análise, por sua vez, referencia a transcrição analisada. Uma análise possui N produtos, oportunidades, riscos, consolidados, itens críticos e N alertas; um alerta possui N registros de histórico.

4.4 Decisões de modelagem

Decisão	Justificativa
Chaves primárias UUID	As entidades de negócio usam VARCHAR2(36 CHAR) gerado pela aplicação, sem ida ao banco, compatível com a migração feita a partir do MongoDB e com as URLs da API. Para atender à numeração sequencial, TRANSCRICOES ganhou a coluna NUM_PROTOCOLO, preenchida por DEFAULT com a sequence SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO e protegida por UNIQUE; as tabelas de histórico usam coluna IDENTITY (autonumeração nativa do Oracle).
Listas ordenadas em tabelas filhas	As tabelas TRANSCRICAO_* e ANALISE_* têm chave primária composta (POSICAO e ID do pai) e chave estrangeira com ON DELETE CASCADE; POSICAO preserva a ordem gerada pela LeanIA.
Restrições contra duplicidade	E-mail único em APP_USERS, hash único em REFRESH_TOKENS, MEETING_ID único em TRANSCRICOES (o mesmo arquivo TOTVS não é importado duas vezes), NUM_PROTOCOLO único e ANALISE_ID único (uma análise atual por reunião).

Domínios com CHECK	Status, sentimento, severidade, prioridade, tipo de produto, de oportunidade e de risco e os indicadores 0/1 são validados no banco, espelhando as enumerações da aplicação.
Integridade referencial com semântica de negócio	Apagar uma transcrição remove em cascata avisos, consolidados, histórico, análise e alertas; apagar uma análise zera a referência na transcrição e no feedback (ON DELETE SET NULL), o que permite reprocessar sem perder a reunião nem a avaliação do usuário.
Textos longos em CLOB	Transcrição, resumos, descrições e o JSON de insights e indicadores ficam em CLOB, pois VARCHAR2 é limitado a 4000 bytes no Oracle da FIAP.
Histórico por trigger	TRG_TRANSCRICOES_STATUS_HIST e TRG_ALERTAS_STATUS_HIST gravam toda mudança de status, o que dá auditoria e rastreabilidade ao processo sem depender da aplicação.
Índices	Colunas de filtro do dashboard (dono, status, cliente, data, segmento, UF, prioridade) e todas as chaves estrangeiras consultadas.
Comentários sem acentuação	Os textos gravados com COMMENT ON não usam acentos para que os scripts funcionem em qualquer codificação de cliente (SQL*Plus, SQLcl ou SQL Developer). O dicionário de dados da seção 8 reproduz os mesmos textos com a grafia completa.

5. Script DDL – estrutura do banco

O arquivo `01_DDL_COMPANY404_TOTVS.sql` cria toda a estrutura e foi executado do zero em um banco Oracle limpo para validação. As tabelas são criadas do pai para o filho; a chave estrangeira circular entre TRANSCRICOES e ANALISES (relacionamento 1:1) é adicionada com ALTER TABLE ao final da seção de tabelas, pois só pode existir depois que as duas tabelas existem.

Conteúdo	Detalhe
Sequence	SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO, usada como DEFAULT da coluna TRANSCRICOES.NUM_PROTOCOLO.
Tabelas	20 instruções CREATE TABLE com PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL e CHECK declarados como restrições nomeadas; duas colunas IDENTITY nas tabelas de histórico.
ALTER TABLE	Chave estrangeira circular FK_TRANSCRICOES_ANALISE (TRANSCRICOES.ANALISE_ID → ANALISES.ID, ON DELETE SET NULL).
Índices	21 índices secundários para as consultas do dashboard.
Triggers	`TRG_TRANSCRICOES_STATUS_HIST` — Registra em TRANSCRICAO_STATUS_HIST toda mudança de STATUS da transcrição `TRG_ALERTAS_STATUS_HIST` — Registra em ALERTA_STATUS_HIST toda mudança de STATUS do alerta
Comentários	COMMENT ON em todas as 20 tabelas e em todas as 202 colunas (dicionário de dados na seção 8).
Conferência e limpeza	Consulta de contagem de objetos ao final e seção de limpeza (DROP) comentada para recriar o schema do zero.

6. Script DML – carga, atualização e exclusão

O arquivo `02_DML_COMPANY404_TOTVS.sql` usa identificadores UUID fixos para que o script seja legível e reexecutável. Os dados são fictícios, porém realistas: seguem o vocabulário da solução (produtos TOTVS Protheus, RM, Fluig, Datasul e Techfin; concorrentes Senior, Oracle NetSuite e Bling; tipos de alerta e categorias geradas pela LeanIA).

6.1 INSERT

Todas as tabelas recebem no mínimo cinco registros: 5 usuários, 6 sessões, 9 reuniões de 9 clientes de segmentos diferentes (6 processadas, 1 pendente, 1 em processamento e 1 com erro), 6 análises com produtos, oportunidades, riscos e consolidados, 8 alertas, 6 feedbacks e os registros de criação nos históricos. As reuniões são inseridas com ANALISE_ID nulo e vinculadas à análise depois da inserção em ANALISES, por causa da chave estrangeira circular. NUM_PROTOCOLO não aparece nos INSERTs: é preenchido pelo DEFAULT da sequence.

6.2 UPDATE – evolução dos processos

Processo	Evolução demonstrada
Transcrição "Construtora Alvorada"	PENDENTE → PROCESSANDO → PROCESSADA. A fila pega a reunião, a LeanIA devolve a análise (INSERT em ANALISES e nos detalhes), a transcrição recebe a análise atual, as métricas e o resumo executivo, e um alerta é gerado. O trigger registra as duas transições em TRANSCRICAO_STATUS_HIST.
Transcrição "Agro Serra Verde"	PROCESSANDO → ERRO (LeanIA indisponível) e UPDATE da observação no histórico.
Alerta de churn	NOVO → VISTO → RESOLVIDO, com observação do tratamento; outros alertas NOVO → VISTO.
Demais registros	Feedback revisado (não útil → útil), sessão revogada no logout, usuário reativado e NPS atualizado após nova pesquisa.

6.3 DELETE – exclusões com integridade referencial

- Sessão expirada removida (limpeza de refresh tokens) e feedback enviado por engano removido.
- Transcrição com ERRO e texto vazio removida: os avisos e o histórico saem em cascata (o script mostra a contagem antes e depois).
- Análise apagada para reprocessamento: TRANSCRICOES.ANALISE_ID e ANALISE_FEEDBACKS.ANALISE_ID ficam NULL (SET NULL) e os detalhes saem em cascata.

6.4 Resultado da execução

Contagem por tabela ao final do script (após INSERT, UPDATE e DELETE), obtida em um Oracle limpo:

Tabela	Registros	Tabela	Registros
ALERTAS	9	ANALISE_RISCOS_CONS	5
ALERTA_STATUS_HIST	12	APP_USERS	5
ANALISES	6	REFRESH_TOKENS	5
ANALISE_ALERTAS_CONS	7	TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS	7
ANALISE_FEEDBACKS	5	TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS	8
ANALISE_ITENS_CRITICOS	8	TRANSCRICAO_OPORT_CONS	7
ANALISE_OPORTUNIDADES	6	TRANSCRICAO_RISCOS_CONS	6
ANALISE_OPORT_CONS	6	TRANSCRICAO_STATUS_HIST	11
ANALISE_PRODUTOS	11	TRANSCRICAO_WARNINGS	6

ANALISE_RISCOS	6	TRANSCRICOES	8

7. Como executar e conferir

1. Abrir o SQL Developer conectado ao schema (por exemplo, RM561344 em oracle.fiap.com.br:1521/ORCL) ou o SQLcl.
2. Executar `01_DDL_COMPANY404_TOTVS.sql` como script (F5). Se o schema já tiver as tabelas, descomentar e executar antes a seção LIMPEZA, no fim do arquivo.
3. Executar `02_DML_COMPANY404_TOTVS.sql` como script (F5). As consultas de conferência mostram o histórico de status, o efeito da cascata e a contagem por tabela.
4. Abrir `datamodeler/TOTVS_Inteligencia_Conversacional.dmd` no Oracle SQL Developer Data Modeler para navegar no modelo relacional.

Os dois scripts foram validados do zero em um Oracle Database Free 23ai (container Docker), sem erros, usando apenas sintaxe compatível com o Oracle 19c da FIAP.

8. Dicionário de dados

Todas as tabelas e colunas com tipo, obrigatoriedade, chaves e a descrição registrada no banco com COMMENT ON.

APP_USERS

Usuários que acessam a plataforma (login por e-mail e senha com hash BCrypt)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK	Identificador UUID gerado pela aplicação (chave primária)
EMAIL	VARCHAR2(320 CHAR)	não	UK	E-mail de login; único no sistema (UK_APP_USERS_EMAIL)
USER_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome de exibição do usuário
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Hash BCrypt da senha; a senha em claro nunca é armazenada
USER_ROLE	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Perfil de acesso: ADMIN (vê tudo) ou USER (vê apenas o que criou)
IS_ACTIVE	NUMBER(1,0)	não		1 = usuário ativo (pode logar); 0 = desativado
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de criação do usuário

Restrições e índices: PK PK_APP_USERS; UK UK_APP_USERS_EMAIL.

REFRESH_TOKENS

Sessões de refresh do JWT (cookie HttpOnly). Apenas o hash SHA-256 do token é persistido; REVOKED_AT preenchido inválida o token

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK	Identificador UUID da sessão (chave primária)
USER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	FK	Usuário dono da sessão (APP_USERS.ID)
TOKEN_HASH	VARCHAR2(64 CHAR)	não	UK	SHA-256 (hex) do refresh token; único (UK_REFRESH_TOKENS_HASH)
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de emissão do token
EXPIRES_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de expiração do token
REVOKED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de revogação (logout ou rotação); NULL = token válido

Restrições e índices: PK PK_REFRESH_TOKENS; UK UK_REFRESH_TOKENS_HASH; FK FK_REFRESH_TOKENS_USER → APP_USERS; IDX IDX_REFRESH_TOKENS_USER.

TRANSCRICOES

Transcrição de reunião comercial (manual, JSON/CSV TOTVS ou áudio). 1 reunião = 1 linha; o texto integral fica em CLOB

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK	Identificador UUID gerado pela aplicação (chave primária)
NUM_PROTOCOLO	NUMBER(10,0) DEFAULT SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO.NEXTVAL	não	UK	Número de protocolo sequencial e legível (SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO); único
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuário que cadastrou/importou a reunião (APP_USERS.ID)
TEXTO_ORIGINAL	CLOB	sim		Texto integral da transcrição usado na análise
PARTICIPANTES	VARCHAR2(1000 CHAR)	sim		Participantes informados (nomes ou LOCUTOR N quando anonimizado)
DATA_REUNIAO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora em que a reunião aconteceu
DURACAO_MINUTOS	NUMBER(10,0)	sim		Duração da reunião em minutos
CLIENTE	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome (ou código CODT) do cliente
VENDEDOR	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Vendedor/consultor TOTVS responsável pela reunião
ORIGEM_TRANSCRICAO	VARCHAR2(30 CHAR)	sim		Origem do texto: manual, json, csv ou parakeet (transcrição de áudio)
MEETING_ID	VARCHAR2(100 CHAR)	sim	UK	ID_MEETING do JSON/CSV TOTVS; único quando informado (NULL não entra no índice único)
MEETING_DATE	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		DT_MEETING original do arquivo TOTVS (texto, como veio na fonte)
FORMATO	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		FORMATO_MEETING do arquivo TOTVS (VIDEO, LINK...)

MEETING_STATUS	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		STATUS_MEETING do arquivo TOTVS (ex.: COMPLETED)
MEETING_DURATION	VARCHAR2(30 CHAR)	sim		Duração original no formato hh:mm:ss do arquivo TOTVS
CODT	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		Código do cliente na TOTVS (CODT)
FLG_EXTERNO	NUMBER(1,0)	sim		1 = reunião externa (com cliente); 0 = interna
CREATED_AT_SOURCE	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		DT_CRIACAO do registro na fonte TOTVS
TRANSCRIPTION_TEXT	CLOB	sim		Texto bruto da fonte (ANON_TRANSCRICAO ou saída do modelo de áudio) antes de normalização
SOURCE_FILE_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome do arquivo importado (JSON, CSV ou áudio)
IMPORT_BATCH_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim		UUID do lote de importação; agrupa as reuniões de um mesmo arquivo
IMPORTED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora da importação do arquivo
MISSING_MEETING_ID	NUMBER(1,0)	não		1 = a fonte não trouxe ID_MEETING (MEETING_ID gerado pela aplicação)
AUDIO_FILE_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome do arquivo de áudio quando a origem é transcrição de áudio
TRANSCRIPTION_MODEL	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Modelo usado na transcrição do áudio (ex.: parakeet)
TRANSCRIPTION_LANGUAGE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Idioma detectado/informado na transcrição do áudio (ex.: pt)
AUDIO_DURATION_SECONDS	FLOAT(53)	sim		Duração do áudio em segundos
TRANSCRIPTION_PROCESSING_MS	NUMBER(10,0)	sim		Tempo de processamento da transcrição do áudio em milissegundos
UF	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		UF do cliente (metadado TOTVS)
CNAE	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		CNAE principal do cliente (metadado TOTVS)
NOME_UNIDADE	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Unidade TOTVS responsável pela conta (ex.: TOTVS SAUDE)
NOME_SEGMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Segmento do cliente (SERVICOS, SAUDE, MANUFATURA, VAREJO...)
FAIXA_FATURAMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Faixa de faturamento do cliente (FAIXA_FATURAMENTO_CLIENTE)
TP_RECURSO	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		Tipo do contato na fonte: lead, customer, VENDAS, SUPORTE, OPERACIONAL
NOTA_NPS	NUMBER(10,0)	sim		Nota NPS (0-10) informada pelo cliente na última pesquisa
DT_ULTIMA_PESQUISA	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		Competência (AAAA-MM) da última pesquisa NPS
STATUS	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Estado do processamento pela LeanIA: PENDENTE, PROCESSANDO, PROCESSADA, ERRO
DATA_CRIACAO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de criação do registro
DATA_PROCESSAMENTO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora em que a análise foi concluída
MET_TOTAL_PARTES	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: quantidade de partes (turnos/registros) encontradas na reunião
MET_PARTES_ANALISADAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes efetivamente analisadas pela LeanIA
MET_PARTES_NEGATIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes com sentimento negativo
MET_PARTES_NEUTRAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes com sentimento neutro
MET_PARTES_POSITIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes com sentimento positivo
MET_RISCOS_DETECTADOS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: total de riscos detectados
MET_OPORTUNIDADES_DETECTADAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: total de oportunidades detectadas

MET_CHURNS_POTENCIAIS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: sinais de churn (cancelamento/troca) encontrados
MET_MENCOES_CRITICAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: menções críticas (operacionais ou comerciais)
MET_ALERTAS_CONSOLIDADOS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: alertas consolidados gerados por recorrência
MET_CHUNKS_PROCESSADOS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: blocos (chunks) de texto enviados a LeanIA
RESUMO_EXECUTIVO	CLOB	sim		Resumo executivo consolidado da reunião (copiado da análise atual)
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK UK	Análise atual da transcrição (ANALISES.ID); única e fica NULL quando a análise é removida

Restrições e índices: PK PK_TRANSCRICOES; UK UK_TRANSCRICOES_MEETING_ID; UK UK_TRANSCRICOES_PROTOCOLO; UK UK_TRANSCRICOES_ANALISE; FK FK_TRANSCRICOES_OWNER → APP_USERS; FK FK_TRANSCRICOES_ANALISE → ANALISES; IDX IDX_TRANSC_OWNER_CRIACAO; IDX IDX_TRANSC_OWNER_STATUS; IDX IDX_TRANSC_CLIENTE; IDX IDX_TRANSC_STATUS; IDX IDX_TRANSC_DATA_CRIACAO; IDX IDX_TRANSC_IMPORT_BATCH; IDX IDX_TRANSC_SEGMENTO; IDX IDX_TRANSC_UF.

TRANSCRICAO_WARNINGS

Avisos gerados na importação/transcrição da reunião (ex.: MISSING_ID_MEETING, INVALID_DT_MEETING)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
WARNING	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Código ou texto do aviso

Restrições e índices: PK PK_TRANSCRICAO_WARNINGS; FK FK_TRANSCRICAO_WARNINGS → TRANSCRICOES.

TRANSCRICAO_RISCOS_CONS

Riscos consolidados da reunião agrupados por categoria (cópia da análise atual, usada pelo dashboard)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do risco: Churn, Concorrência, Insatisfação, Perda de confiança...
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade consolidada: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de vezes que o risco apareceu na reunião
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de até 5 trechos curtos que evidenciam o risco
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendação de ação comercial para mitigar o risco

Restrições e índices: PK PK_TRANSC_RISCOS_CONS; FK FK_TRANSC_RISCOS_CONS → TRANSCRICOES.

TRANSCRICAO_OPORT_CONS

Oportunidades consolidadas da reunião agrupadas por categoria (cópia da análise atual, usada pelo dashboard)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria da oportunidade: Upsell, Cross-sell, Novo produto, Melhoria no atendimento...
SCORE	FLOAT(53)	sim		Probabilidade estimada da oportunidade (0 a 1)
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de sinais da oportunidade na reunião
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de até 5 trechos curtos que evidenciam a oportunidade
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendação de ação comercial para aproveitar a oportunidade

Restrições e índices: PK PK_TRANSC_OPORT_CONS; FK FK_TRANSC_OPORT_CONS → TRANSCRICOES.

TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS

Alertas consolidados da reunião (título, categoria, severidade, motivo e recomendação)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)

POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TITULO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Título curto do alerta (ex.: Risco de churn)
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do alerta (Churn, Concorrência, Sentimento negativo...)
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrências que originaram o alerta
MOTIVO	CLOB	sim		Motivo do alerta em linguagem de negócio
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Ação recomendada ao time comercial

Restrições e índices: PK PK_TRANSC_ALERTAS_CONS; FK FK_TRANSC_ALERTAS_CONS → TRANSCRICOES.

TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS

Trechos mais importantes da reunião para revisão humana (evidências de risco ou oportunidade)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Tipo do item: risco ou oportunidade
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do item (Churn, Concorrência, Upsell...)
TRECHO	CLOB	sim		Trecho literal da transcrição (até 300 caracteres)
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO

Restrições e índices: PK PK_TRANSC_ITENS_CRITICOS; FK FK_TRANSC_ITENS_CRITICOS → TRANSCRICOES.

TRANSCRICAO_STATUS_HIST

Histórico das mudanças de STATUS da transcrição (PENDENTE > PROCESSANDO > PROCESSADA/ERRO). Alimentado automaticamente pelo trigger TRG_TRANSCRICOES_STATUS_HIST

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	NUMBER(19) IDENTITY	não	PK	Identificador numérico gerado por IDENTITY (chave primária)
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	FK	Transcrição que mudou de status (TRANSCRICOES.ID)
STATUS_ANTERIOR	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Status antes da mudança; NULL no registro de criação
STATUS_NOVO	VARCHAR2(20 CHAR)	não		Status depois da mudança
ALTERADO_EM	TIMESTAMP(6) DEFAULT SYSTIMESTAMP	não		Data/hora da mudança
ALTERADO_POR	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT USER	sim		Usuário Oracle da sessão que fez a mudança
OBSERVACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Observação livre (motivo do erro, reprocessamento, etc.)

Restrições e índices: PK PK_TRANSC_STATUS_HIST; FK FK_TRANSC_STATUS_HIST → TRANSCRICOES; IDX IDX_TRANSC_STATUS_HIST.

ANALISES

Resultado da análise da LeanIA para uma transcrição: sentimento, persona, budget, scores, métricas, próxima ação e insights

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK	Identificador UUID gerado pela aplicação (chave primária)
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuário dono da transcrição analisada (APP_USERS.ID)
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Transcrição analisada (TRANSCRICOES.ID)
SENTIMENTO_GERAL	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Sentimento geral da conversa: POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO ou MISTO
RESUMO	CLOB	sim		Resumo textual da análise gerado pela LeanIA
PERSONA_IDENTIFICADA	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Persona/cargo do interlocutor (ex.: Gestor de TI (influenciador técnico))
BUDGET_IDENTIFICADO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Valor de budget mencionado na reunião (ex.: R$ 25.000,00 por mês)
SCORE_CONFIANCA_VENDEDOR	FLOAT(53)	sim		Confiança do vendedor percebida na conversa (0 a 1)
SCORE_SENTIMENTO	FLOAT(53)	sim		Score numérico do sentimento (-1 negativo a +1 positivo)
MET_TOTAL_PARTES	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: quantidade de partes (turnos/registros) encontradas na reunião
MET_PARTES_ANALISADAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes efetivamente analisadas pela LeanIA
MET_PARTES_NEGATIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes com sentimento negativo

MET_PARTES_NEUTRAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes com sentimento neutro
MET_PARTES_POSITIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: partes com sentimento positivo
MET_RISCOS_DETECTADOS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: total de riscos detectados
MET_OPORTUNIDADES_DETECTADAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: total de oportunidades detectadas
MET_CHURNS_POTENCIAIS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: sinais de churn (cancelamento/troca) encontrados
MET_MENCOES_CRITICAS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: menções críticas (operacionais ou comerciais)
MET_ALERTAS_CONSOLIDADOS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: alertas consolidados gerados por recorrência
MET_CHUNKS_PROCESSADOS	NUMBER(10,0)	sim		Métricas agregadas: blocos (chunks) de texto enviados a LeanIA
RESUMO_EXECUTIVO	CLOB	sim		Resumo executivo para o diretor comercial
DATA_ANALISE	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora em que a análise foi gerada
PROXIMA_ACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Próxima ação comercial sugerida pela LeanIA
SENTIMENTO_DETALHE	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Sentimento por área, ex.: Misto (Satisfeito com Backoffice / Frustrado com RH)
INSIGHTS_JSON	CLOB	sim		JSON: elogios, reclamacoes, duvidasJornada, proximosPassos, observações
INDICADORES_JSON	CLOB	sim		JSON: locutores, participação vendedor/cliente, perguntas, escuta ativa, qualidade da transcrição

Restrições e índices: PK PK_ANALISES; FK FK_ANALISES_OWNER → APP_USERS; FK FK_ANALISES_TRANSCRICAO → TRANSCRICOES; IDX IDX_ANALISES_OWNER; IDX IDX_ANALISES_TRANSCRICAO; IDX IDX_ANALISES_DATA.

ANALISE_PRODUTOS

Produtos identificados na reunião: em uso (ATUAL), oportunidade ou concorrente

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
NOME_PRODUTO	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Nome do produto (TOTVS Protheus, TOTVS RM, TOTVS Fluig, SAP, Senior, Omie...)
TIPO	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		ATUAL (cliente usa), OPORTUNIDADE (pode comprar) ou CONCORRENTE
CONTEXTO	CLOB	sim		Trecho da conversa em que o produto foi citado

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_PRODUTOS; FK FK_ANALISE_PRODUTOS → ANALISES.

ANALISE_OPORTUNIDADES

Oportunidades de venda detectadas na reunião (upsell, cross-sell, novo produto)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		UPSELL, CROSS_SELL ou NOVO_PRODUTO
DESCRICAO	CLOB	sim		Descrição da oportunidade em linguagem de negócio
PRODUTO_RELACIONADO	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Produto/módulo TOTVS relacionado (ou A definir)
SCORE	FLOAT(53)	sim		Probabilidade estimada de fechamento (0 a 1)
VALOR_ESTIMADO	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Valor estimado mencionado (ex.: R$ 50.000,00) ou Não estimado

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_OPORTUNIDADES; FK FK_ANALISE_OPORTUNIDADES → ANALISES.

ANALISE_RISCOS

Riscos detectados na reunião (churn, concorrência, insatisfação, perda de confiança)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		CHURN, CONCORRENCIA, INSATISFACAO ou PERDA_CONFIANCA
DESCRICAO	CLOB	sim		Descrição do risco com o trecho que o evidência

SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
CONCORRENTE_MENCIONADO	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Concorrente citado quando TIPO = CONCORRENCIA (SAP, Senior, Omie, Bling...)

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_RISCOS; FK FK_ANALISE_RISCOS → ANALISES.

ANALISE_RISCOS_CONS

Riscos consolidados por categoria gerados pela análise (origem da cópia em TRANSCRICAO_RISCOS_CONS)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do risco consolidado
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade consolidada: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrências do risco
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de trechos que evidenciam o risco
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendação de ação para mitigar o risco

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_RISCOS_CONS; FK FK_ANALISE_RISCOS_CONS → ANALISES.

ANALISE_OPORT_CONS

Oportunidades consolidadas por categoria geradas pela análise (origem da cópia em TRANSCRICAO_OPORT_CONS)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria da oportunidade consolidada
SCORE	FLOAT(53)	sim		Probabilidade estimada (0 a 1)
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de sinais da oportunidade
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de trechos que evidenciam a oportunidade
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendação de ação comercial

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_OPORT_CONS; FK FK_ANALISE_OPORT_CONS → ANALISES.

ANALISE_ALERTAS_CONS

Alertas consolidados gerados pela análise (origem da cópia em TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS e dos ALERTAS do tipo CONSOLIDADO_*)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TITULO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Título curto do alerta
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do alerta
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrências
MOTIVO	CLOB	sim		Motivo do alerta
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Ação recomendada

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_ALERTAS_CONS; FK FK_ANALISE_ALERTAS_CONS → ANALISES.

ANALISE_ITENS_CRITICOS

Trechos críticos apontados pela análise (origem da cópia em TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK FK	Referência a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	não	PK	Posição do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Tipo do item: risco ou oportunidade
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do item
TRECHO	CLOB	sim		Trecho literal da transcrição
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_ITENS_CRITICOS; FK FK_ANALISE_ITENS_CRITICOS → ANALISES.

ALERTAS

Alertas acionáveis para o time comercial (churn, concorrente, oportunidade alta, consolidados) com ciclo NOVO > VISTO > RESOLVIDO

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK	Identificador UUID gerado pela aplicação (chave primária)
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuário dono da transcrição que originou o alerta (APP_USERS.ID)
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Análise que gerou o alerta (ANALISES.ID)
TIPO	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Tipo: RISCO_CHURN, RISCO_INSATISFACAO, RISCO_CONCORRENCIA, RISCO_PERDA_CONFIANCA, CONCORRENTE_DETECTADO, OPORTUNIDADE_ALTA, CHURN_IMINENTE, CONSOLIDADO_*
TITULO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Título exibido no painel de alertas
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria de negócio (Churn, Concorrência, Sentimento negativo, OPORTUNIDADE_ALTA...)
MENSAGEM	CLOB	sim		Mensagem completa do alerta com o trecho que o justifica
MOTIVO	CLOB	sim		Motivo resumido (alertas consolidados)
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Ação recomendada (alertas consolidados)
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrências que originaram o alerta
PRIORIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Prioridade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
STATUS	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Ciclo de tratamento: NOVO, VISTO ou RESOLVIDO
DATA_CRIACAO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de geração do alerta

Restrições e índices: PK PK_ALERTAS; FK FK_ALERTAS_OWNER → APP_USERS; FK FK_ALERTAS_ANALISE → ANALISES; IDX IDX_ALERTAS_STATUS_PRIO_DATA; IDX IDX_ALERTAS_OWNER_STATUS; IDX IDX_ALERTAS_ANALISE.

ALERTA_STATUS_HIST

Histórico das mudanças de STATUS do alerta (NOVO > VISTO > RESOLVIDO). Alimentado automaticamente pelo trigger TRG_ALERTAS_STATUS_HIST

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	NUMBER(19) IDENTITY	não	PK	Identificador numérico gerado por IDENTITY (chave primária)
ALERTA_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	FK	Alerta que mudou de status (ALERTAS.ID)
STATUS_ANTERIOR	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Status antes da mudança; NULL no registro de criação
STATUS_NOVO	VARCHAR2(20 CHAR)	não		Status depois da mudança
ALTERADO_EM	TIMESTAMP(6) DEFAULT SYSTIMESTAMP	não		Data/hora da mudança
ALTERADO_POR	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT USER	sim		Usuário Oracle da sessão que fez a mudança
OBSERVACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Observação livre (quem tratou, resultado do contato, etc.)

Restrições e índices: PK PK_ALERTA_STATUS_HIST; FK FK_ALERTA_STATUS_HIST → ALERTAS; IDX IDX_ALERTA_STATUS_HIST.

ANALISE_FEEDBACKS

Avaliação (útil/ajuste) dada pelo usuário a uma análise. Alimenta o contexto adaptativo da LeanIA

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	não	PK	Identificador UUID gerado pela aplicação (chave primária)
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuário que avaliou (APP_USERS.ID)
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Transcrição avaliada (TRANSCRICOES.ID)
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Análise avaliada (ANALISES.ID); fica NULL se a análise for refeita
UTIL	NUMBER(1,0)	não		1 = análise considerada útil; 0 = não útil
AJUSTE	CLOB	sim		Texto livre com a correção/ajuste sugerido pelo usuário
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora do feedback

Restrições e índices: PK PK_ANALISE_FEEDBACKS; FK FK_FEEDBACKS_OWNER → APP_USERS; FK FK_FEEDBACKS_TRANSCRICAO → TRANSCRICOES; FK FK_FEEDBACKS_ANALISE → ANALISES; IDX IDX_FEEDBACK_OWNER; IDX IDX_FEEDBACK_TRANSCRICAO; IDX IDX_FEEDBACK_ANALISE; IDX IDX_FEEDBACK_CREATED.

9. Arquivos entregues e documentos de referência

Arquivo	Conteúdo

Company404_DatabaseDesign_Sprint3.pdf	Este documento (itens 1 e 2 da entrega: apresentação do projeto e diagrama do modelo relacional).
01_DDL_COMPANY404_TOTVS.sql	Item 3: estrutura do banco (sequence, tabelas, restrições, identity, índices, triggers e comentários).
02_DML_COMPANY404_TOTVS.sql	Item 4: carga (INSERT), evolução dos processos (UPDATE), exclusões (DELETE) e conferências.
datamodeler/	Design do Oracle SQL Developer Data Modeler (arquivo .dmd e pasta) com o modelo relacional e o diagrama.
diagramas/	Imagens do diagrama completo e das subviews em alta resolução.

Documentos utilizados

1. FIAP. Challenge 2026 – Engenharia de Software – TOTVS: Sprint 3 e Sprint 4. Guia de projeto, entregas, disciplinas e prazos. Orientações da disciplina Database Design para a Sprint 3.
2. Grupo Company 404. TOTVS Inteligência Conversacional – Visão do Produto e Requisitos de Software, versão 1.0, abril de 2026.
3. Oracle. SQL Developer Data Modeler 24.3 – User's Guide; Oracle Database 19c SQL Language Reference.

Repositório da solução: github.com/TLean07/totvs-conversational-ai (branch oracle). Os scripts desta entrega são os mesmos usados pelo backend.